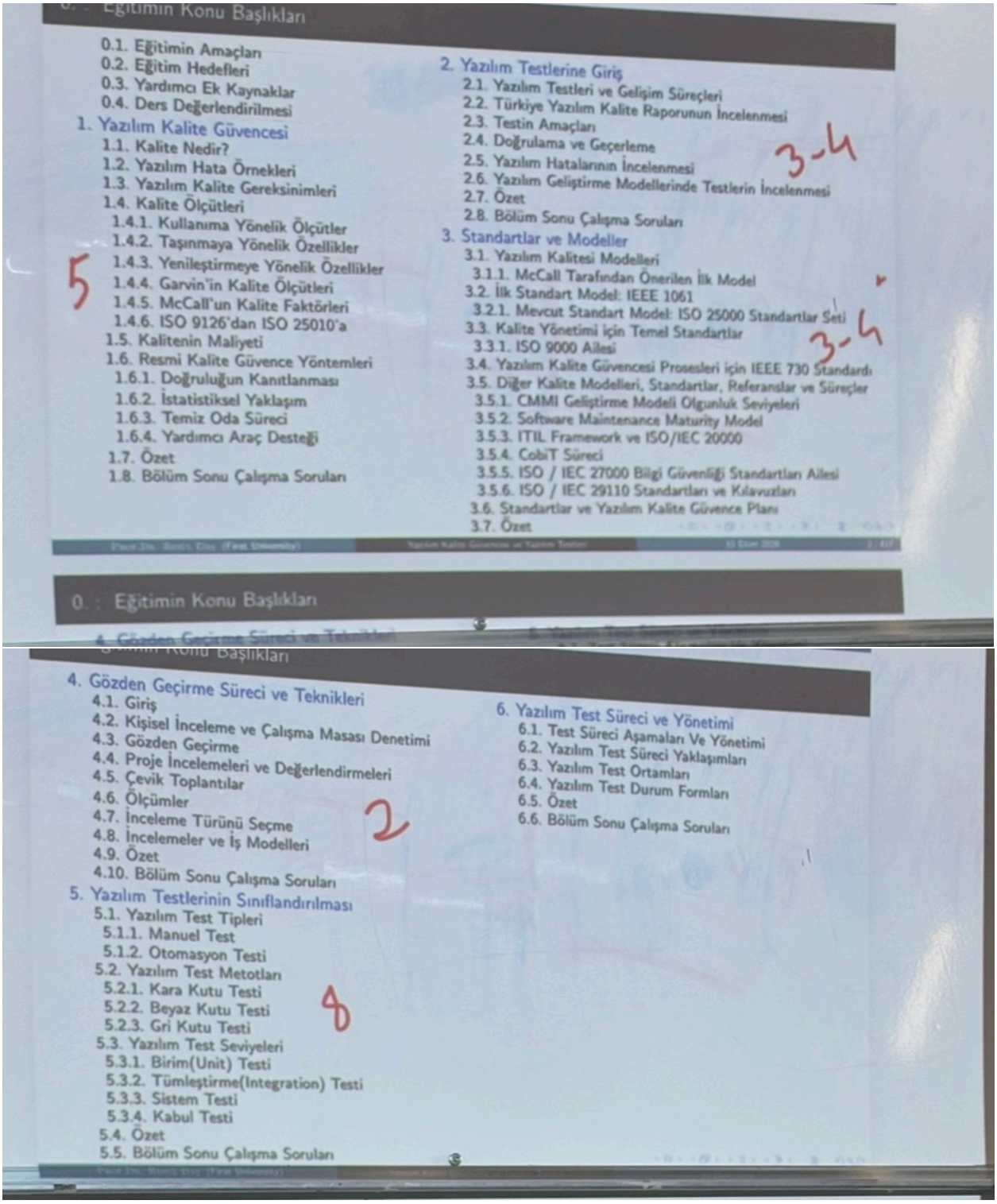
Yazılım Kalitesi Güvencesi ve Testi - Beşinci Hafta

Sınavda çıkacak sorular konu dağılımı:



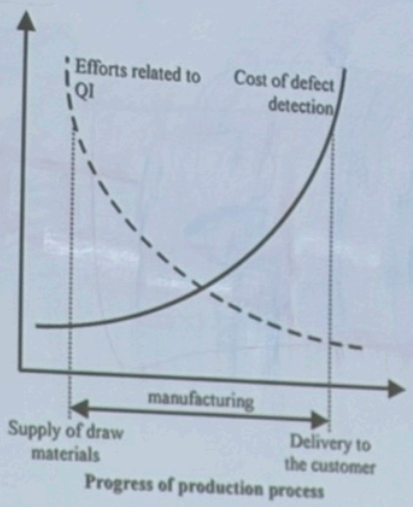
Bölüm Konu Başlıkları

4. Gözden Geçirme Süreci ve Teknikleri
4.1. Giriş
4.2. Kişisel İnceleme ve Çalışma Masası Denetimi
4.3. Gözden Geçirme
4.4. Proje İncelemeleri ve Değerlendirmeleri
4.5. Çevik Toplantılar
4.6. Ölçümler
4.7. İnceleme Türünü Seçme
4.8. İncelemeler ve İş Modelleri
4.9. Özet
4.10. Bölüm Sonu Çalışma Soruları

Bu bölümü inceledikten sonra şunları yapabileceksiniz:

- Farklı inceleme türlerinin değeri
- Kişisel incelemeyi
- Emsal incelemesinin masa başı kontrol tipi
- Gidiş yolu ve denetim gözden geçirmesi
- Proje lansman incelemesini ve öğrenilen proje derslerinin gözden geçirilmesi
- İncelemelerle ilgili önlemler
- Farklı iş modelleri için incelemelerin yararlılığı

Tespit maliyeti, ürün veya hizmetin geliştirme sürecinin farklı aşamalarında doğrulama veya değerlendirme maliyetini ifade eder.



İncelemeler ve testler, yazılım kalitesini artırmak için önemlidir. İncelemeler, erken hataları tespit edip düzeltebilir ve test aşamasını beklememize gerek yoktur. Kalite, gereksinimlerin başlangıç aşamasında oluşturulsa da testlerle izlenmelidir.



Ek olarak, incelemelerle hataları tespit etmek, test etmekten çok daha ucuzdur. Bu, incelemelerin keşfedemediği hataların tespiti için gerekli olduğundan testi ihmal etmemiz gerektiği anlamına gelmez.



- Ne yazık ki, birçok kuruluş inceleme yapmaz ve kaliteli bir ürün sunmak için yalnızca testlere güvenir.
- Büyük bir yazılım ürününü tamamen, %100 hatasız test etmek imkansızdır.
- Geliştirme boyunca ortaya konulan birçok problem göz önüne alındığında, test sürecinde tamamen olmasa da kısmen ortadan kaldırıldığı görülür.

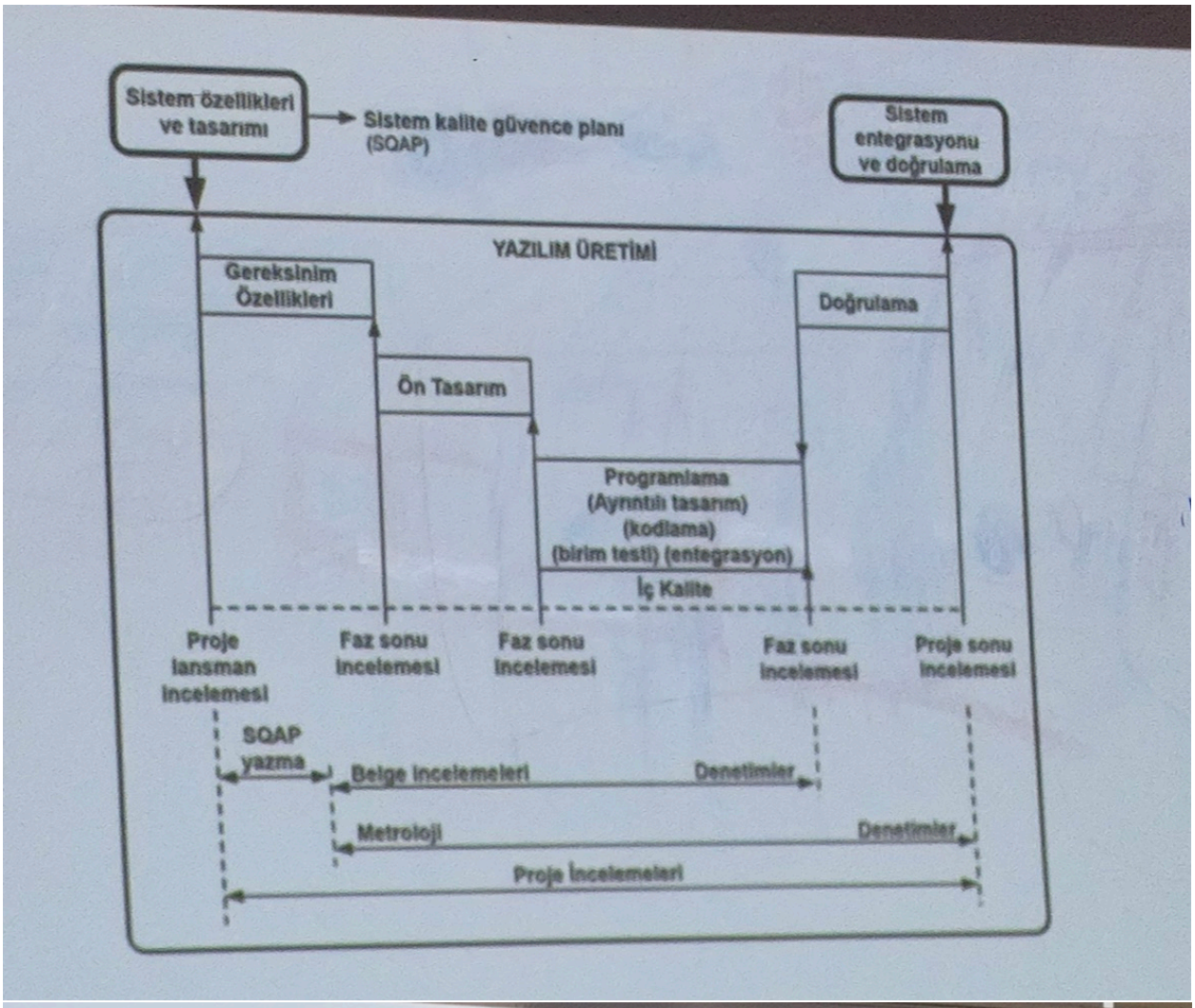
Gözden Geçirmek (Review)

Bir iş ürününün veya iş ürün grubunun yorum veya onay için proje personeline, yöneticilere, kullanıcılara, müşterilere veya diğer ilgili taraflara sunulduğu süreç veya toplantı.

ISO 24765 [ISO 17a]

Proje personeline, yöneticilere, kullanıcılara, müşterilere, kullanıcı temsilcilerine, denetçilere veya diğer ilgili taraflara incelenmek üzere bir yazılım ürününün, yazılım ürün grubunun veya yazılım sürecinin sunulduğu bir süreç veya toplantı, yorum veya onay.

IEEE 1028 [IEE 08b]

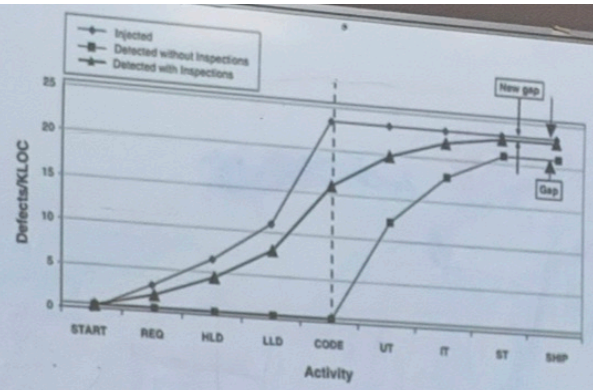


Yazılım ürününü kullanan herhangi bir faaliyetten önce, hataları bulmak ve düzeltmek için kişisel bir inceleme yapılmalıdır.

Kişisel incelemenin ilkeleri [POM 09]:

- - Yazılım ürünündeki tüm kusurları bulun ve düzeltin;
- - Mümkünse, zaten farkında olduğunuz kusur türlerini kullanarak kişisel verilerinizden oluşturulan bir kontrol listesi kullanın;
- - Yapılandırılmış bir inceleme sürecini izleyin;
- - İncelemenizde önlemler kullanın;
- - İncelemenizi iyileştirmek için verileri kullanın;
- - Kusurların nerede ve neden ortaya çıktığını belirlemek için verileri kullanın ve ardından ileride benzer kusurları önlemek için sürecinizi değiştirin.

,



Şekil: Yazılım geliştirme yaşam döngüsü sırasında hata algılama [RAD 02].

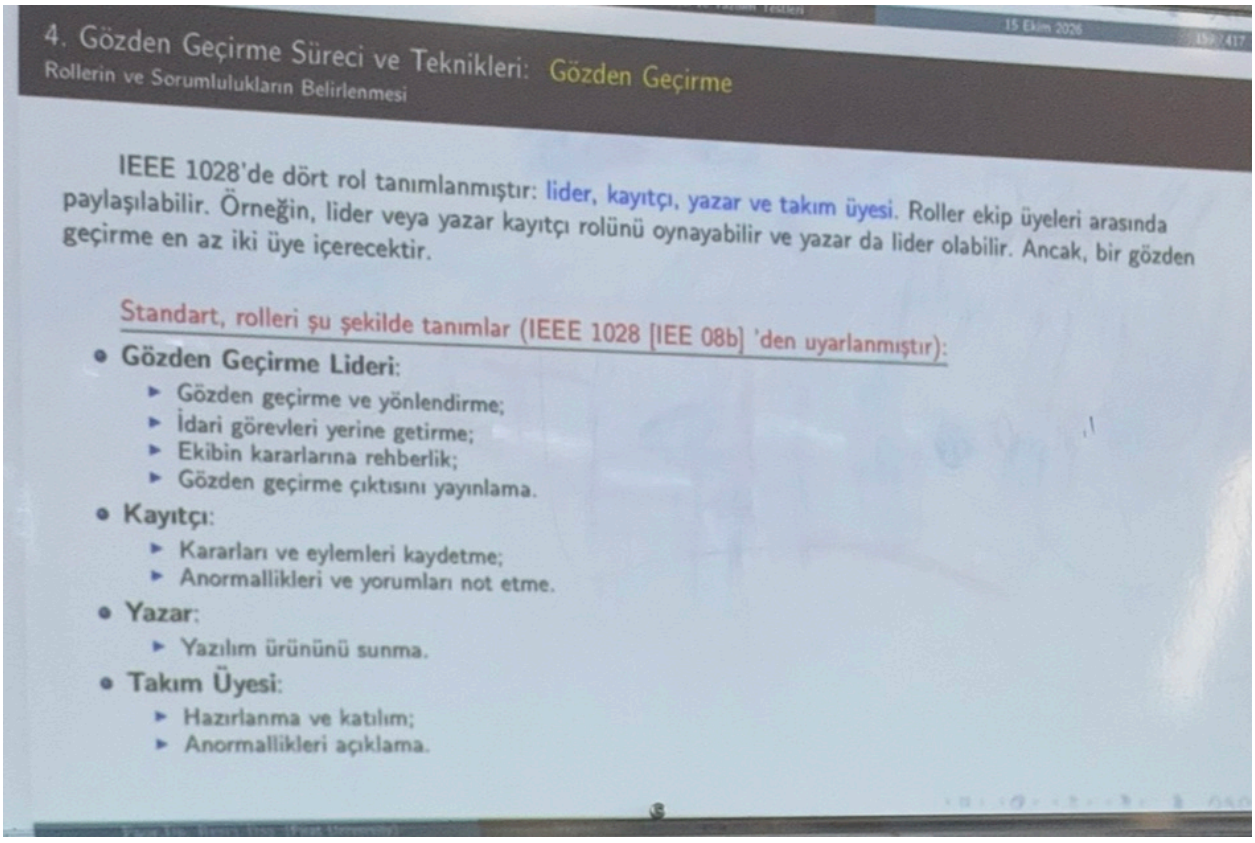
- • REQ = Gereksinimler
- • HLD = üst düzey mimari tasarım
- • LLD = detaylı tasarım
- • CODE = kodlama ve hata ayıklama
- • UT = birim testi
- • IT = entegrasyon testi
- • ST = sistem testi
- • SHIP = müşteriye teslimat
- • KLOC = binlerce satır kod

Etkili ve verimli bir kişisel inceleme geliştirmek için aşağıdaki uygulamalar takip edilmelidir [POM 09]:

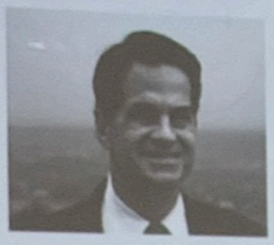
- - bir yazılım ürününün geliştirilmesi ile gözden geçirilmesi arasında duraklama;
- - Ürünleri elektronik olarak değil, basılı kopya halinde inceleyin;
- - tamamlandıktan sonra kontrol listesindeki her öğeyi kontrol edin;
- - kişisel verilerinize göre değişiklik yapmak için kontrol listelerini periyodik olarak güncelleyin;
- - her yazılım ürünü için farklı bir kontrol listesi oluşturun ve kullanın;
- - karmaşık veya kritik öğeleri derinlemesine bir analizle doğrulayın.

Gözden geçirmenin amacı, bir yazılım ürününü değerlendirmektir. Bir yazılım ürünü için tartışma oluşturmak için bir gözden geçirme de gerçekleştirilebilir " [IEE 08b]. Gözden geçirmenin ana hedefleri [IEE 08b]:

- anormallikleri bulun;
- yazılım ürününü iyileştirin;
- alternatif uygulamaları düşünün;
- standartlara ve şartnamelere uygunluğu değerlendirin;



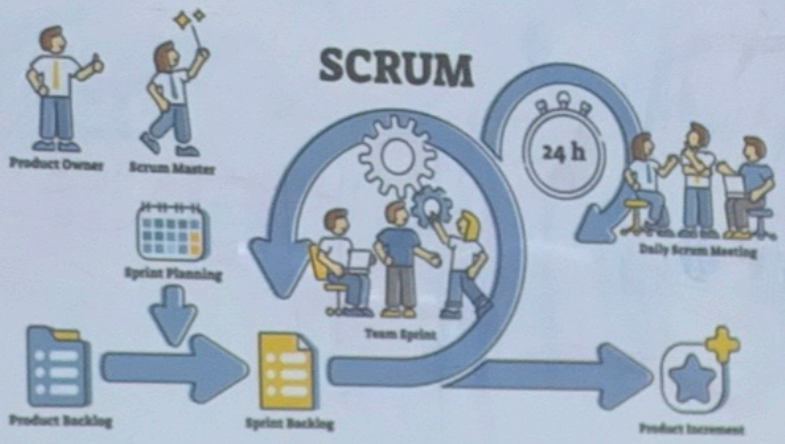
IBM'de Denetim Sürecinin Geçmişi

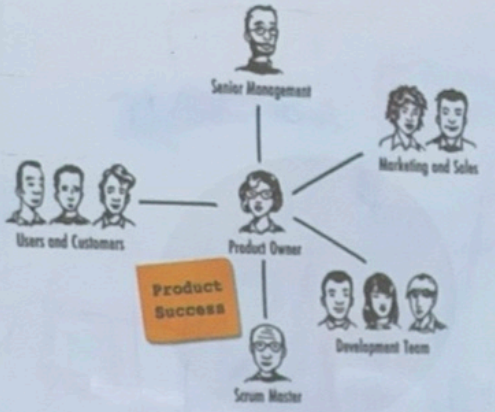


1971'de yazılım geliştirme departmanına transfer olan IBM çalışanı Michael Fagan, yazılım geliştirmenin kaotik olduğunu gözlemledi.

Geliştirme sürecinde önlemlerin yokluğunda bile, büyük bir maliyetin yeniden çalışmaya harcandığını fark etti. Yaptığı tahminlere göre, geliştirme bütçesinin %30-80'i, geliştiricilerin istemeden enjekte ettiği kusurları düzeltmek için kullanılıyordu. Bu durumu düzeltmek için bilgisayar çip tasarımındaki yaklaşımını benzer şekilde uygulayarak, tasarım ve kodlama hatalarını tespit etmek için inceleme yöntemini benimsedi.

SCRUM, endüstride kullanılan bir çevik yöntemdir. Günlük veya gün aşırı kısa toplantılarla (15-30 dakika) projedeki sorunları değerlendirir, IEEE 1028'e benzer ancak daha resmi olmayan bir yaklaşım sunar.





Bu toplantılar sırasında, "Scrum Master" tipik olarak katılımcılara üç soru sorar:

- Son toplantıdan bu yana görevlerin "yapılacaklar" listesinde neler başardınız?
- Görevleri tamamlamanıza neler engel oldu?
- Bir sonraki toplantıda neyi başarmayı planlıyorsunuz?

Önlemler esas olarak aşağıdaki soruları cevaplamak için kullanılır:

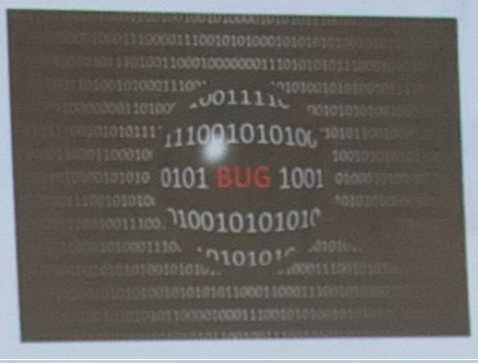
- Kaç inceleme yapıldı?
- Hangi yazılım ürünleri incelendi?
- İncelemeler ne kadar etkiliydi (ör. İnceleme için saat sayısına göre tespit edilen hata sayısı)?
- İncelemeler ne kadar verimliydi (örneğin, inceleme başına saat sayısı)?
- Yazılım ürünlerindeki hataların yoğunluğu nedir?
- Yorumlara ne kadar çaba harcanır?

Bu soruları cevaplamamıza izin veren önlemler şunlardır:

- yapılan inceleme sayısı;
- revize edilmiş yazılım ürününün tanımlanması;
- yazılım ürününün boyutu (örneğin, kod satırı sayısı, sayfa sayısı);
- tespit edilen kusurları gözden geçirmek ve düzeltmek için verilen çaba.

"İnceleme yapmaya yeni başladıysanız, yazılım ürününüzdeki kusurların yaklaşık % 50'sini tespit etmeniz gerekir (bu rakam minimum % 20 ile % 90-95 arasında değişir). Denetimi iyi proje yönetimi, tasarım ve kodlama standartları ile desteklerseniz ve süreç önlemleri kamuoyuna duyurulursa, sistematik olarak yaklaşık % 90'lık bir hata tespit oranı elde etmek mümkündür. "

Ed Weller



Gözden geçirmenin türünü ve sıklığını belirlemek için dikkate alınması gereken kriterler şunlardır: geliştirilecek yazılımla ilgili risk, yazılımın kritikliği, yazılım karmaşıklığı, ekibin boyutu ve deneyimi, tamamlama için son tarih ve yazılım boyutu.

Ürün	Düşük	Orta	Yüksek
Yazılım Gereksinimi	Gözden Geçirme	İnceleme	İnceleme
Tasarım	Masa Kontrolü	Gözden Geçirme	İnceleme
Yazılım kodu ve birim testi	Masa Kontrolü	Gözden Geçirme	İnceleme
Qualification test	Masa Kontrolü	Gözden Geçirme	İnceleme
Kullanıcı kılavuzları	Masa Kontrolü	Masa Kontrolü	Gözden Geçirme
Destek kılavuzları	Masa Kontrolü	Masa Kontrolü	Gözden Geçirme
Yazılım Dökümanları	Masa Kontrolü	Masa Kontrolü	Masa Kontrolü
Planlama Dökümanları	Gözden Geçirme	Gözden Geçirme	İnceleme
Belgeleri İşleme	Masa Kontrolü	Gözden Geçirme	İnceleme

- **Sözleşmede yazılı özel sistemler:** Kuruluş, müşterilere özel yazılım geliştirme hizmetleri satarak kar elde eder.
- **Kurum içinde yazılan özel yazılım:** Kuruluş, organizasyonel verimliliği artırmak için yazılım geliştirir.
- **Ticari yazılım:** Şirket, yazılım geliştirip diğer kuruluşlara satarak kar elde eder.
- **Kitlesel pazar yazılımı:** Şirket, yazılım geliştirerek ve tüketicilere satarak kar elde eder.
- **Ticari ve kitlesel pazar ürün yazılımı:** Şirket, gömülü donanım ve sistemlerde yazılım satarak kar elde eder.

İş modelleri, yazılım uygulamalarıyla ilgili riskleri ve ilgili ihtiyaçları anlamamıza yardımcı olur. İncelemeler, hataları tespit eden ve dolayısıyla bir yazılım ürünüyle ilişkili riski azaltan tekniklerdir.

- Bu bölümde, yazılım geliştirme sürecinde gözden geçirme tekniklerinin ve süreçlerinin önemi ele alınmıştır.
- Gözden geçirmeler, yazılım kalitesini artırmak için kullanılan önemli bir adımdır ve farklı türlerde uygulanabilir.
- Bölümde kişisel inceleme, masa başı denetimi, proje lansman incelemeleri, çevik toplantılar gibi konular detaylandırılmıştır.
- Gözden geçirmeler, hataların erken tespit edilmesini sağlayarak daha sonraki aşamalarda oluşabilecek maliyetleri düşürür.
- Kişisel inceleme, bireysel düzeyde hataların tespit edilmesi için kullanılırken, proje lansman incelemeleri gibi süreçler daha geniş bir katılımla gerçekleştirilir.
- Standartlar ve modeller, bu süreçlerin sistematik ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

1. Farklı inceleme türlerinin yazılım geliştirme süreçlerine katkıları nelerdir?
2. Kişisel incelemenin temel ilkeleri nelerdir ve bu ilkeler neden önemlidir?
3. Gözden geçirme süreçlerinin yazılım ürünlerinin kalitesini artırmadaki önemi nedir?
4. Proje lansman incelemeleri neden yapılmalıdır ve bu incelemelerin ana hedefleri nelerdir?
5. Fagan Denetim Süreci'nin yazılım geliştirme süreçlerine sağladığı faydalar nelerdir?
6. Çevik yöntemlerin (örneğin, SCRUM) yazılım geliştirme süreçlerindeki rolü nedir?